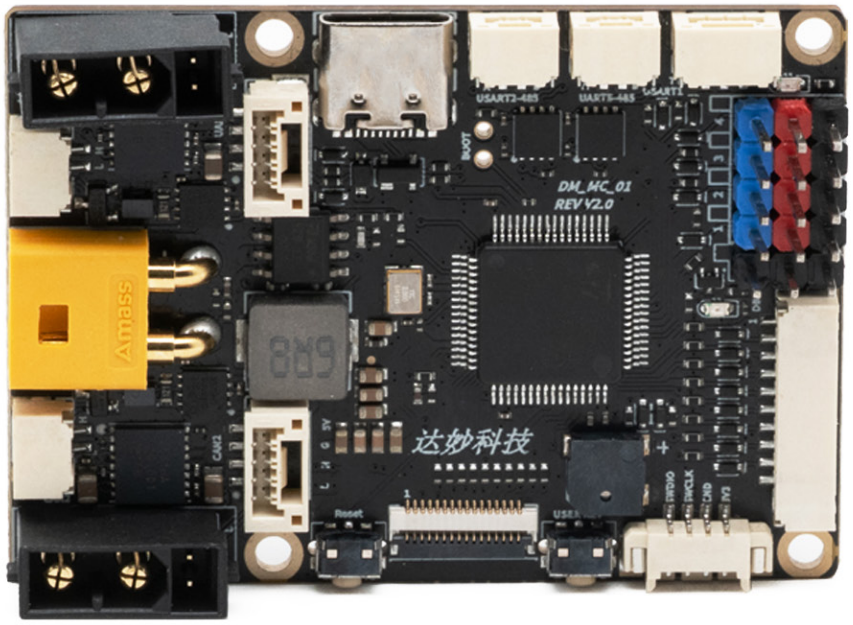
# DAMIAO|达妙科技

## DM-MC-Board01-V2.0

## 电机开发板

使用说明书 V1.0 2026-11-03




© 2019-2026 深圳市达妙科技有限公司 版权所有

# 目录

历史版本 ..... 3
免责声明 ..... 4
注意事项 ..... 4
开发板简介 ..... 4
1 特征参数 ..... 5
2 功能说明 ..... 6
◈ 2.1 电源树 ..... 6
◈ 2.2 STM32 最小系统 ..... 6
◈ 2.3 SWD 接口 ..... 7
◈ 2.4 SBUS 接口 ..... 8
◈ 2.5 按键 ..... 8
◈ 2.6 电源电压 ..... 8
◈ 2.7 LCD 扩展接口 ..... 9
◈ 2.8 USB 接口 ..... 10
◈ 2.9 CAN 接口 ..... 10
◈ 2.10 RS485 接口 ..... 11
◈ 2.11 蜂鸣器 ..... 12
◈ 2.12 IMU 扩展口 ..... 12
◈ 2.13 PWM ..... 13
◈ 2.14 串口 ..... 14
◈ 2.15 电机接口 ..... 15
◈ 2.16 可控电源接口 ..... 15
◈ 2.17 IMU 扩展模块 ..... 16
◈ 2.18 LCD 扩展模块 ..... 16
附录一 管脚配置图 ..... 18
附录二 管脚配置表 ..... 19

# 历史版本

| 日期 | 版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-03 | V1.0 | 初版创建 |

## 免责声明

感谢您购买达妙科技 DAMIAO DM-MC-Board01-V2.0 电机开发板（以下简称“开发板”）。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

DAMIAO 是深圳市达妙科技有限公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

## 注意事项

1. 请按照说明书将连接线正确连接后再使用，避免造成接口以及开发板损坏。
2. 请按照说明书建议的电压、电流、温度等工作环境使用，以免损坏开发板，影响产品的使用寿命。
3. 使用前请检查各零部件是否完好。如有部件缺失、老化、损坏等，请停止使用。
4. 使用时做好防护，不要用手直接接触开发板上的元器件，防止静电、物理损坏等；保持开发板干净清洁，避免异物等导致的短路或性能降低。
5. 开发板上电或使用过程中，出现打火、冒烟、烧焦味等异常情况时，请立即关掉电源。

## 开发板简介

DM-MC-Board01-V2 主控芯片是 STM32C593RET6，该开发板是一款面向机器人控制的主控，具备防反接和缓启动等多重防护。可选配高性能 IMU 模块（BMI088）以及 1.69 寸 240*280 分辨率的 LCD 模块。该主控具备两个 CANFD 接口、两个高速 RS485 接口、一个 USB 接口、以及 SBUS、PWM 等丰富接口。可以配合达妙科技出品的关节电机、直驱电机等产品制作 AGV 轮式机器人、平衡车、足式机器人、轮足等 DIY 产品。

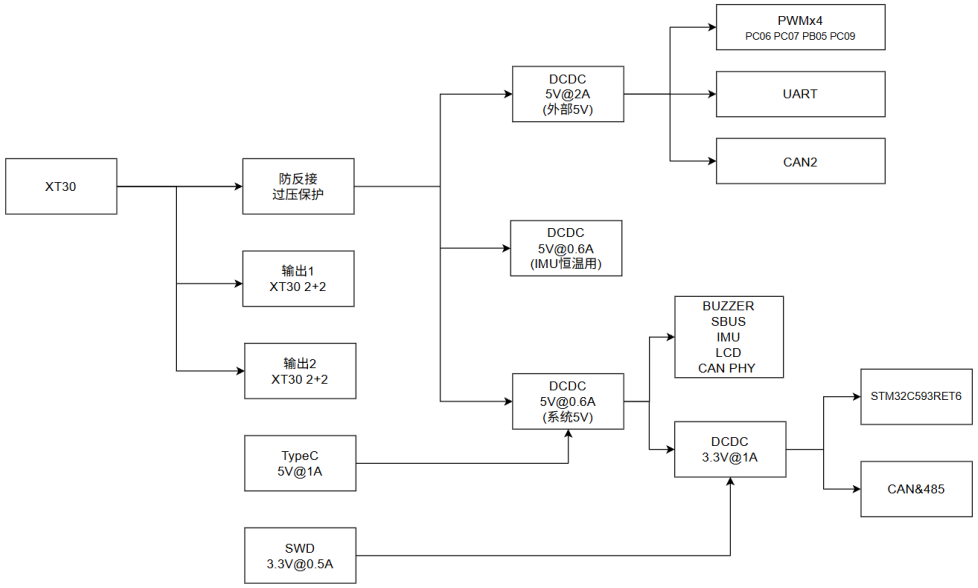
# 1 特征参数

| 产品名称 | DM-MC-Board01-V2.0 | | |
|---|---|---|---|
| 结构参数 | 尺寸 | 56x40mm | — |
| | 重量 | 18g | — |
| 电气参数 | 供电电压 | 12~24V | 支持 6S 供电 |
| | 电源 | 系统 5V@0.6A | — |
| | | 对外 5V@2A | — |
| | | 加热 5V@0.6A | — |
| 技术参数 | MCU | STM32C593RET6 | 512K Flash 256K RAM |
| | 电源输出 | x2 | XT30 2+2 |
| | CANFD | x2 | 最大 8Mbps |
| | RS485 | x2 | 最大 10Mbps |
| | USBFS | x1 | — |
| | SBUS | x1 | — |
| | PWM | x4 | — |
| | 串口 | x2 | — |
| | SWD | x1 | — |
| | LED | x2 | — |
| | 蜂鸣器 | x1 | — |
| | 按键 | x2 | — |
| | IMU 扩展口 | x1 | SPI+IIC+PWM |
| | LCD 扩展口 | x1 | SPI+IIC |

# 2 功能说明

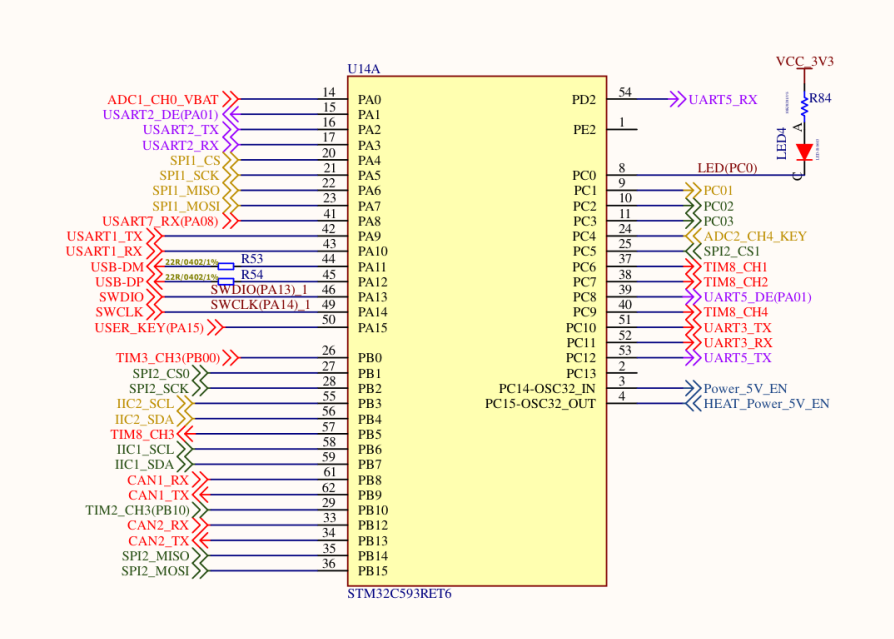
## 2.1 电源树

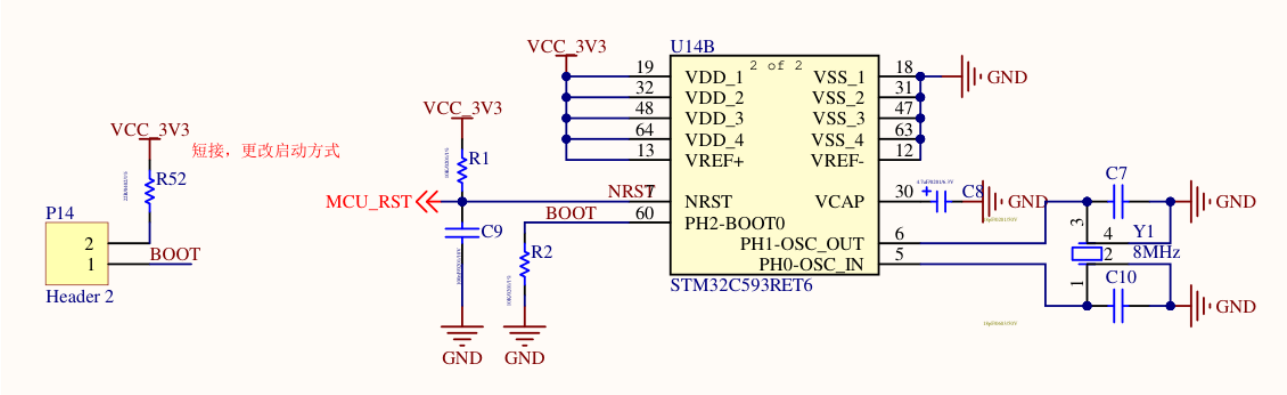
开发板支持 12~24V（兼容 6S）输入，电源经防反接与缓启动电路为系统供电；一路可控 DCDC 输出 5V，为 4 路 PWM、1 路串口和 1 路 CAN 接口供电，可持续提供 2A 电流；另一路 DCDC 降压至 5V 为系统供电；此外，开发板还为 IMU 拓展模块单独配备一路加热用 DCDC 5V 输出。




## 2.2 STM32 最小系统

该开发板采用 STM32C593RET6 芯片，带 DSP 和 FPU 的高性能基础系列 ARM Cortex-M33 MCU，具有 512 KB Flash、256KB RAM、144 MHz CPU、双路 CANFD 外设。开发板晶振采用 8MHz，板载 LED 指示灯连到 PC0 管脚上。

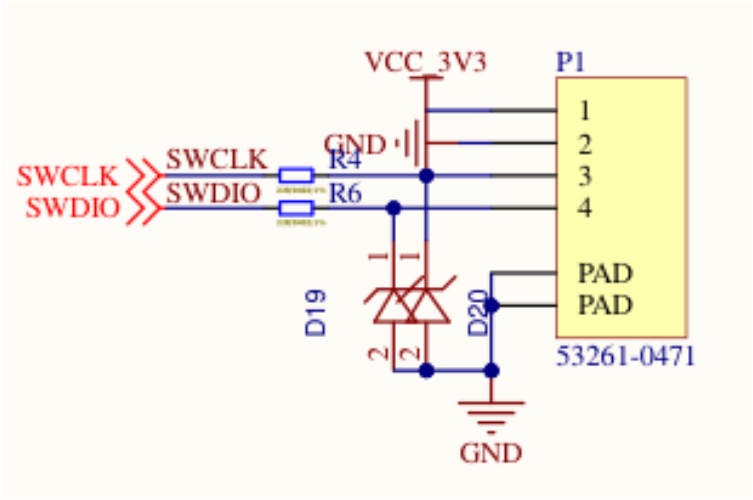


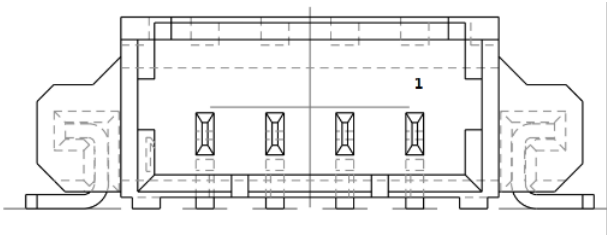



注：如需 BootMode_Pin 来选择启动方式需要配置选项字节，具体内容看官方参考手册，出厂程序默认设置 BOOT_SEL 为 1，通过 BootMode_Pin 来选择启动方式。

## 2.3 SWD 接口

调试接口选用 SWD（Serial Wire Debug）接口，可以使用 J-link、STLink 等调试工具下载仿真。

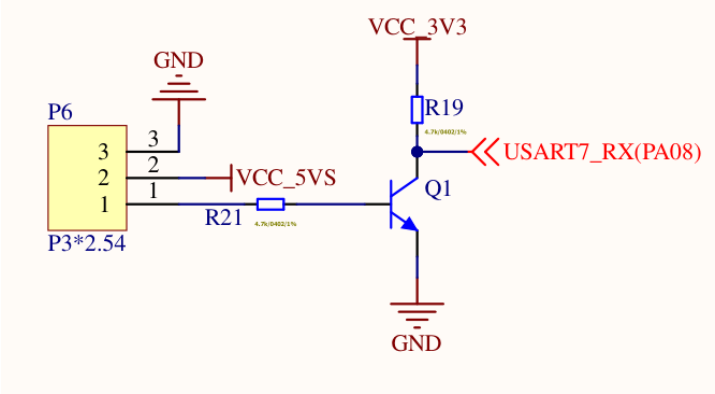



| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | IO 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | -- | 3.3V |
| 2 | GND | -- | 地 |
| 3 | SWCLK | PA14 | 5V 容忍 |
| 4 | SWDIO | PA13 | 5V 容忍 |

## 2.4 SBUS 接口

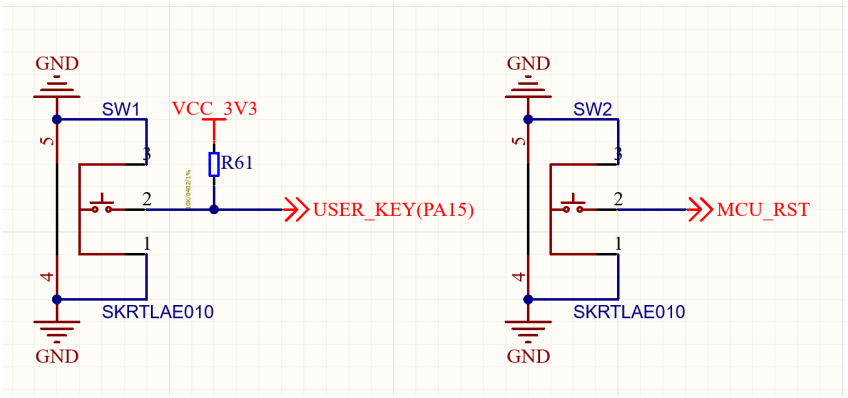
SBUS 接口用于连接遥控器。SBUS 总线使用的是 TTL 电平的反向电平，即标准 TTL 中的 1 取反为 0，而 0 则取反为 1，串口波特率为 100000，数据位为 8 位，2 个停止位，偶校验。




| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | IO 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | PA8 | 反相 GPIO |
| 2 | 5V | -- | 电源 |
| 3 | GND | -- | 地 |

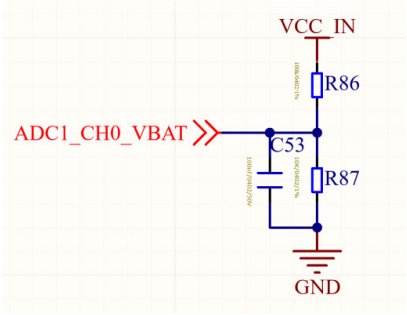
## 2.5 按键

该开发板有一个复位按键和一个用户按键。



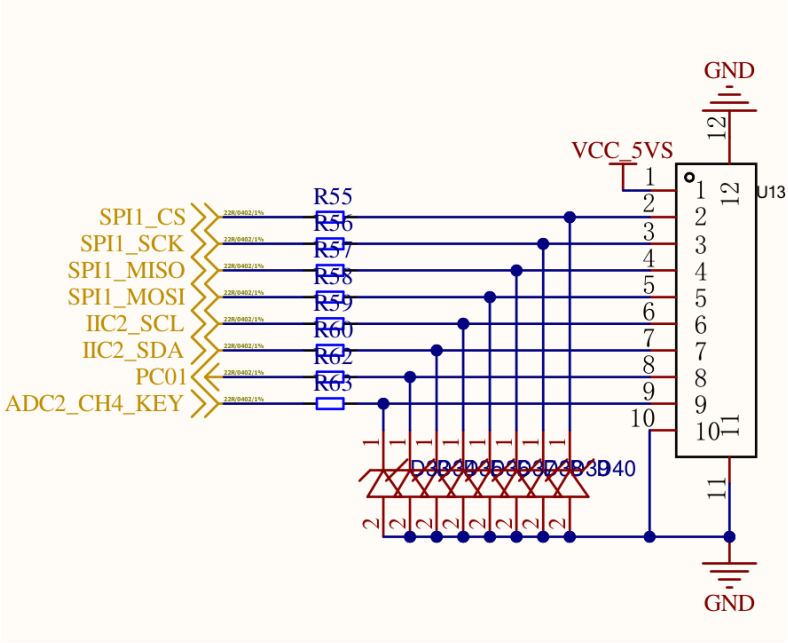

## 2.6 电源电压

为方便用户监测电源供电电压，该开发板具备一个简单的电压采集电路 , 分压比为 1/11。



## 2.7 LCD 扩展接口

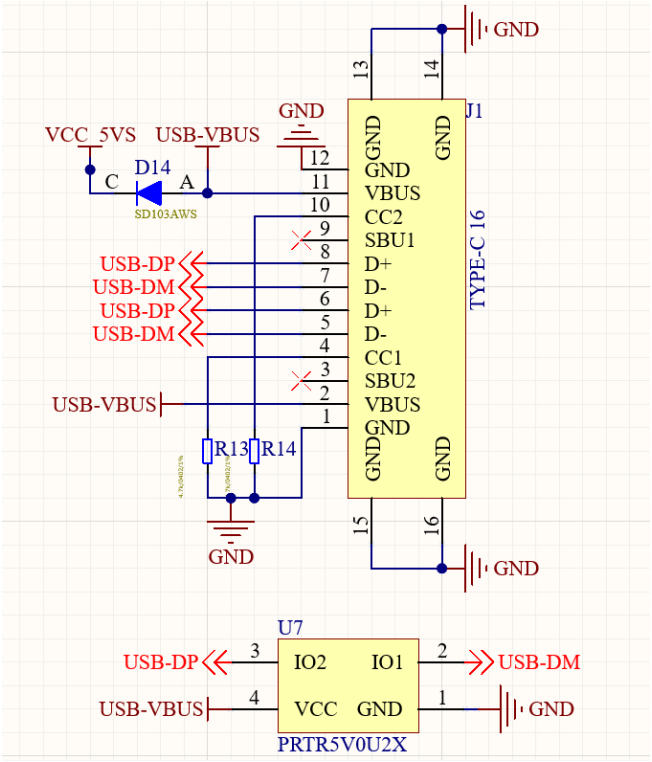
为方便客户更好地与开发板交互，该开发板配备了一个 1.69 寸 240*280 的彩色屏幕以及一个多功能按键。该模块采用连接器扩展的的方式接入，用户也可以根据需求接入自己的 DIY 模块。




| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | -- | 电源 |
| 2 | SPI1_CS | PA04 | 电源 |
| 3 | SPI1_SCK | PA05 | 信号 |
| 4 | SPI1 MISO | PA06 | 信号 |
| 5 | SPI1 MOSI | PA07 | 信号 |
| 6 | IIC2_SCL | PB03 | 信号 |
| 7 | IIC2_SDA | PB04 | 信号 |
| 8 | GPIO | PC01 | 信号 |
| 9 | KEY | PC04 | 信号 |
| 10 | GND | -- | 电源 |

## 2.8 USB 接口

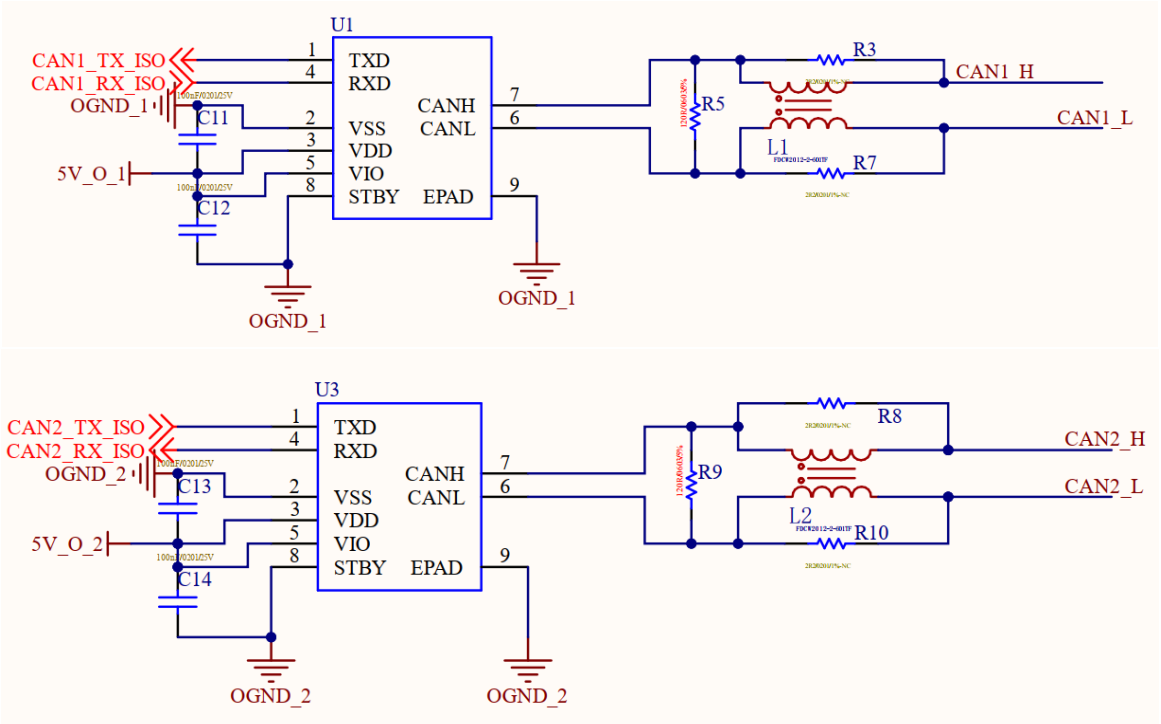
开发板配备一个 USB 全速接口，方便用户与 PC 通讯。

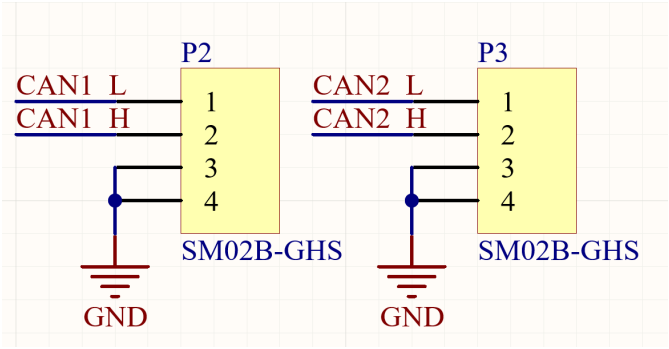


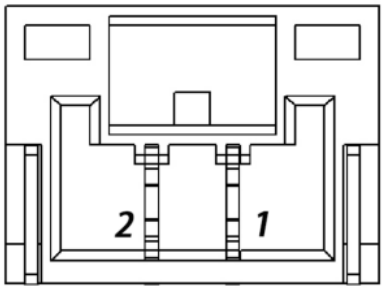

## 2.9 CAN 接口

该开发板具备两路带隔离设计的 CANFD 总线接口，其中 CAN 1 接口以 XT30(2+2)PW-M 接口、SM02B-GHS 接口引出，CAN2 以 XT30(2+2)PW-M 接口、SM02B-GHS 接口和 BM02B-GHS 接口引出。

注：CAN 芯片采用 5V 供电。



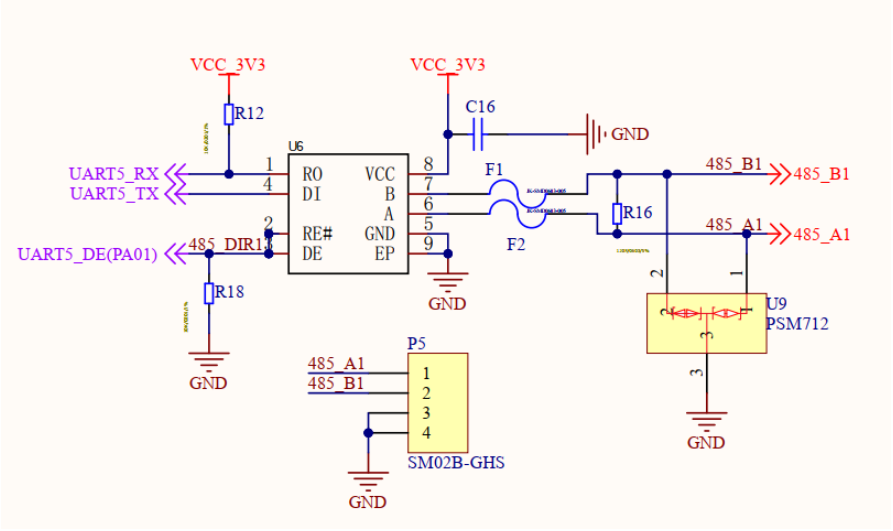


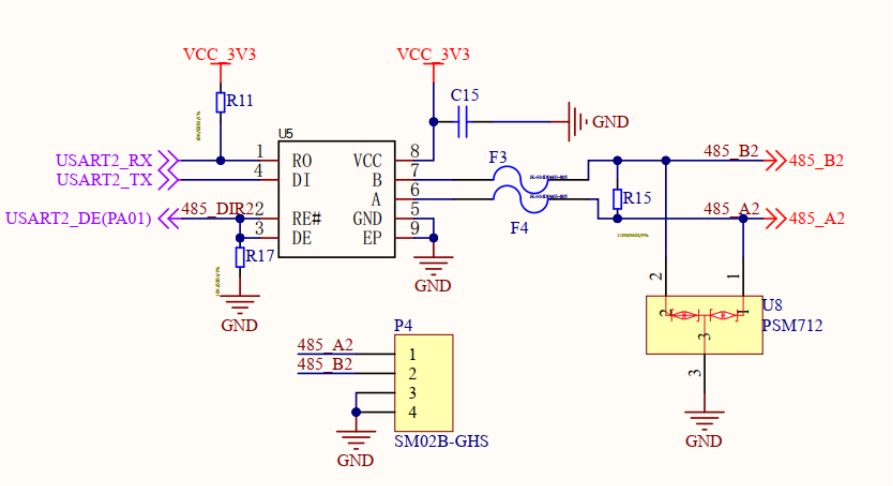




| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN_L | -- | 信号 |
| 2 | CAN_H | -- | 信号 |

## 2.10 RS485 接口

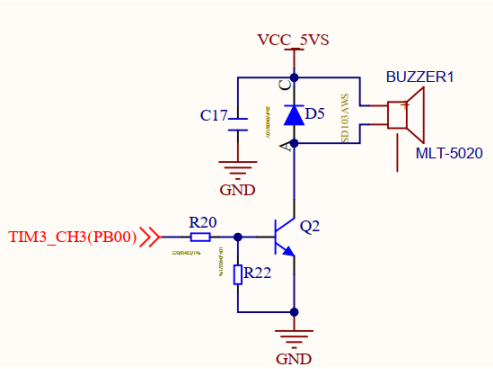
该开发板配备了两路高速 RS485 接口，转换芯片支持最大 10Mbps 速率。两路 485 接口分别以 SM02B-GHS 的接口引出。



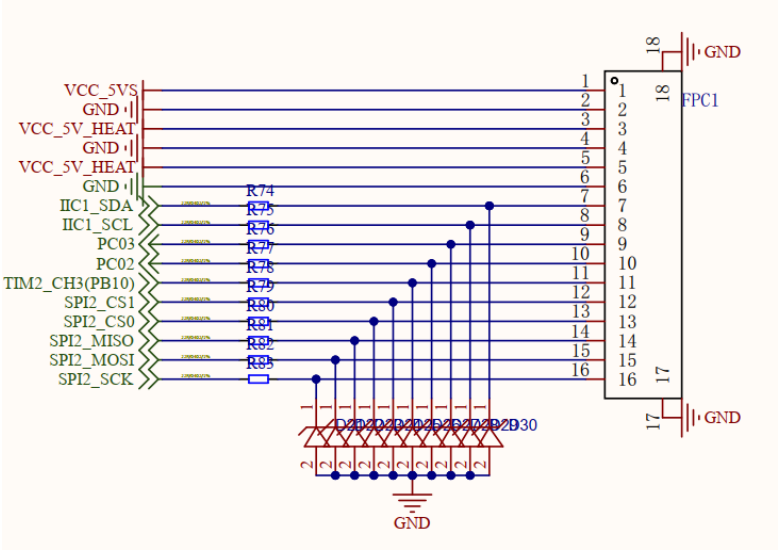
## 2.11 蜂鸣器

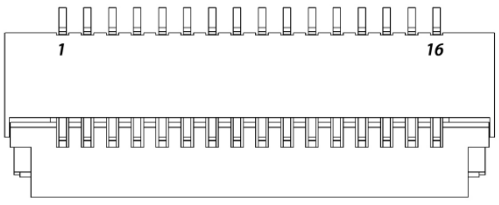
该开发板配备了一路无源蜂鸣器，频率 4kHZ。




## 2.12 IMU 扩展口

该开发板配备一个 IMU 扩展接口，用户可以选配 IMU 模块，扩展模块采用 BMI088 芯片，并配备加热电路，可以做恒温处理，恒温用电源为可控电源，需要使能 IO(PC15) 后工作。



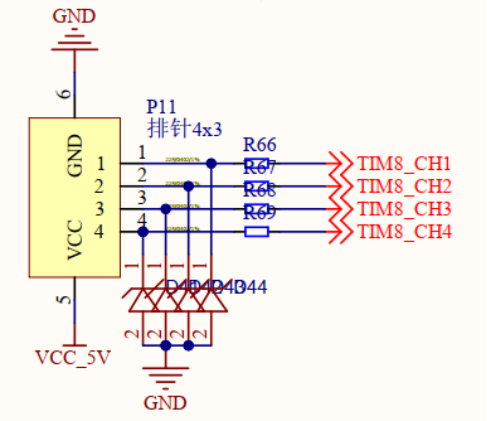




| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | IO 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC_5VS | -- | 电源 |
| 2 | GND | -- | 电源 |
| 3 | VCC_5V_HEAT | -- | 电源 |

| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | IO 类型 |
|---|---|---|---|
| 4 | GND | -- | 电源 |
| 5 | VCC_5V_HEAT | -- | 电源 |
| 6 | GND | -- | 电源 |
| 7 | IIC1 SDA | PB07 | 信号 |
| 8 | IIC1 SCL | PB06 | 信号 |
| 9 | GPIO | PC03 | 信号 |
| 10 | GPIO | PC02 | 信号 |
| 11 | TIM2 CH3 | PB10 | 信号 |
| 12 | SPI2 CS0 | PB01 | 信号 |
| 13 | SPI2 CS1 | PC05 | 信号 |
| 14 | SPI2 MISO | PB14 | 信号 |
| 15 | SPI2 MOSI | PB15 | 信号 |
| 16 | SPI2 SCK | PB02 | 信号 |

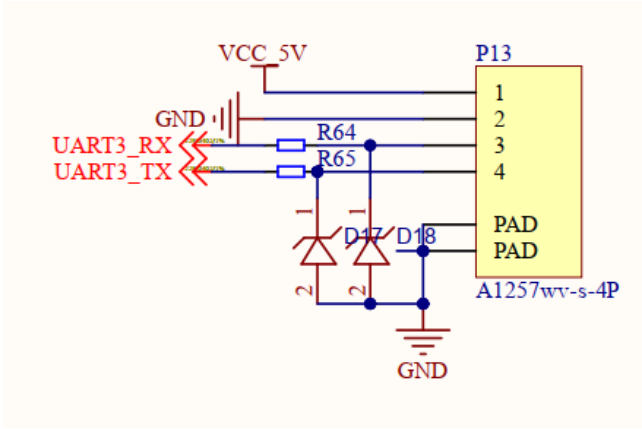
## 2.13 PWM

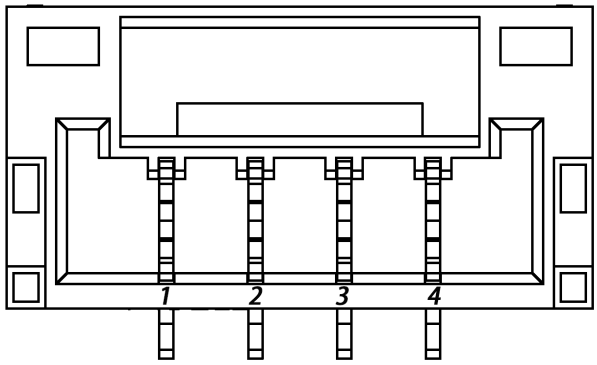
为方便用户使用 PWM 驱动舵机等执行器，开发板上引出了 4 路 PWM，并为这 4 路 PWM 一起提供高达 5V/2A 驱动能力的电源（该电源为可控，需使能输出后使用）。用户也可以根据场景需求，将 GPIO 复用成其他功能使用。



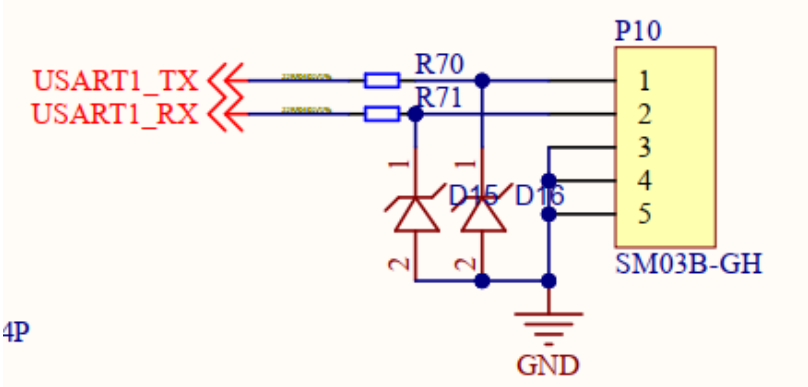
## 2.14 串口

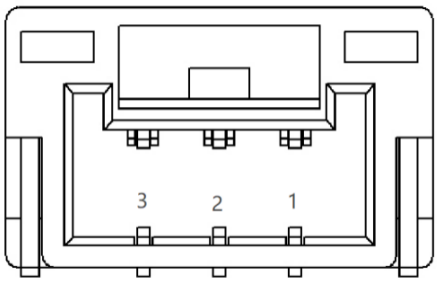
该开发板提供两路串口供客户使用，其中一路提供 5V 电源供电能力，可以外接一些传感器模块（IMU 等）使用。




| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | IO 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | -- | 电源 |
| 2 | GND | -- | 电源 |
| 3 | UART3_RX | PC11 | 信号 |
| 4 | UART3_TX | PC10 | 信号 |

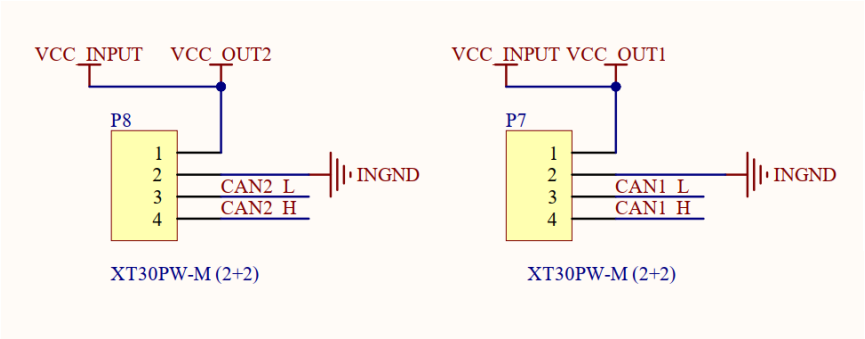


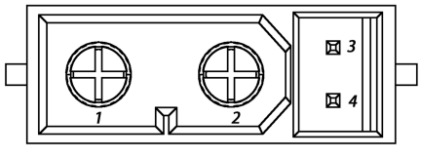




| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | IO 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | -- | 电源 |
| 2 | USART1_TX | PA09 | 信号 |
| 3 | USART1_RX | PA10 | 信号 |

## 2.15 电机接口

电机接口采用 XT30(2+2)PW-M 端子。



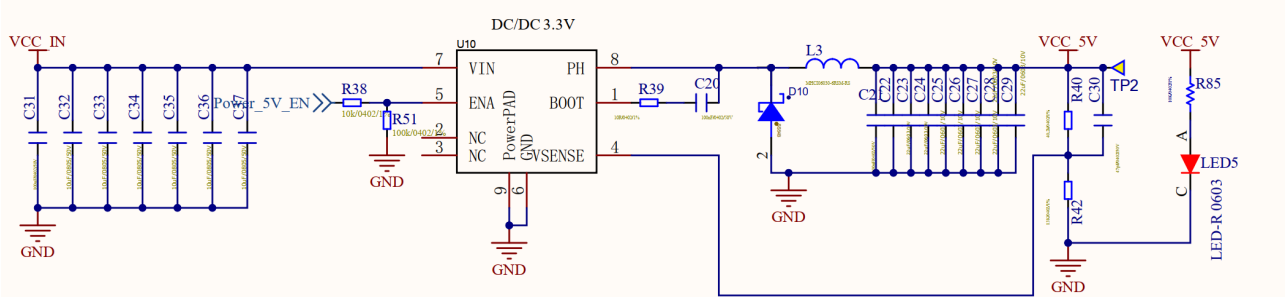




| 接口引脚 | 引脚信号 | 单片机引脚 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | -- | 电源 |
| 2 | GND | -- | 电源 |
| 3 | CAN_L | -- | 信号 |
| 4 | CAN_H | -- | 信号 |

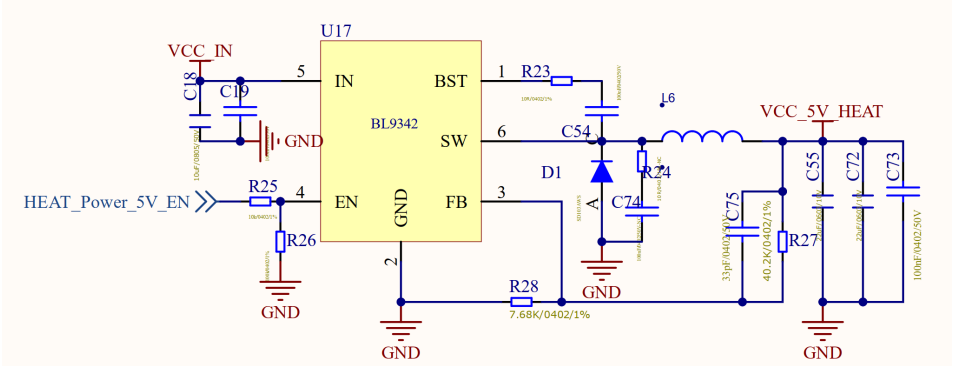
## 2.16 可控电源接口

板载两部分可控对外电源输出，一路为对外 5V 电源，另一路为 IMU 拓展模块用的加热 5V 电源。

对外 5V 供电 ( 使能 IO PC14)

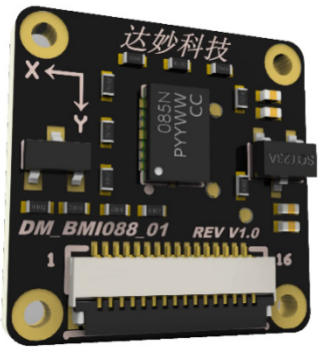


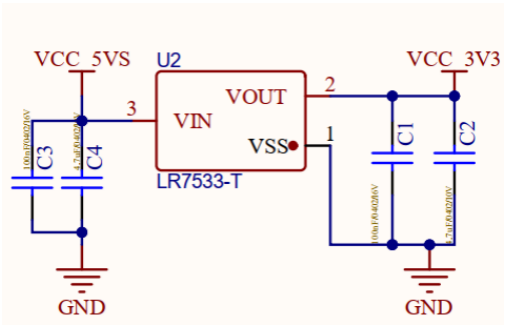

加热 5V 供电 ( 使能 IO PC15)

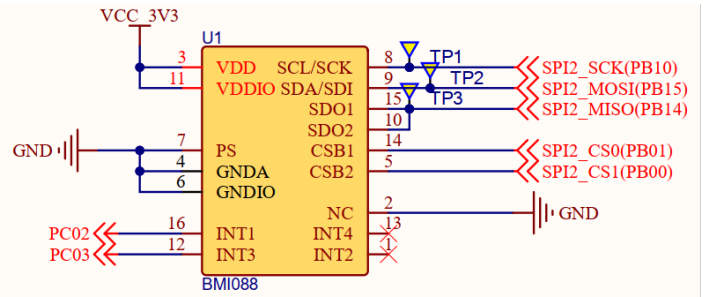


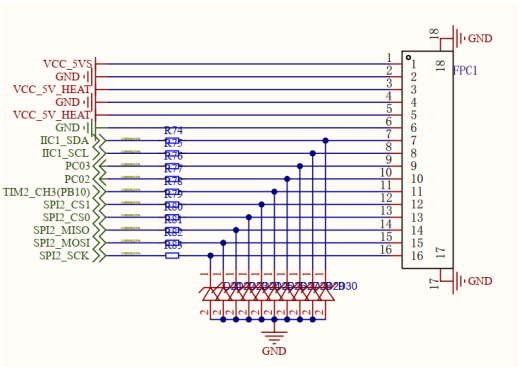
## 2.17 IMU 扩展模块

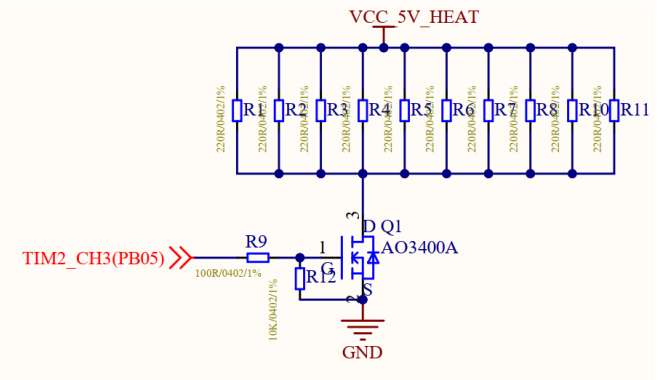
BMI088 是一款高性能六轴惯性测量单元（IMU），具有高振动稳定性，专为无人机和机器人应用而设计。BMI088 专门设计用于有效抑制由于 PCB 上的共振或整个系统的结构而可能发生的振动。除了高振动稳健性外，BMI088 卓越的温度稳定性有助于提高估算滤波器性能，IMU 具有极宽的 24G 加速度计范围。该扩展模块采用 SPI 总线通讯，并带有加热电阻，结合 BMI088 内部的温度传感器可以轻松实现恒温操作。



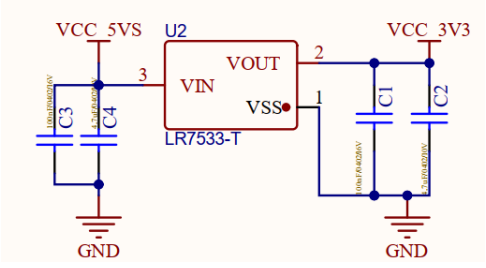



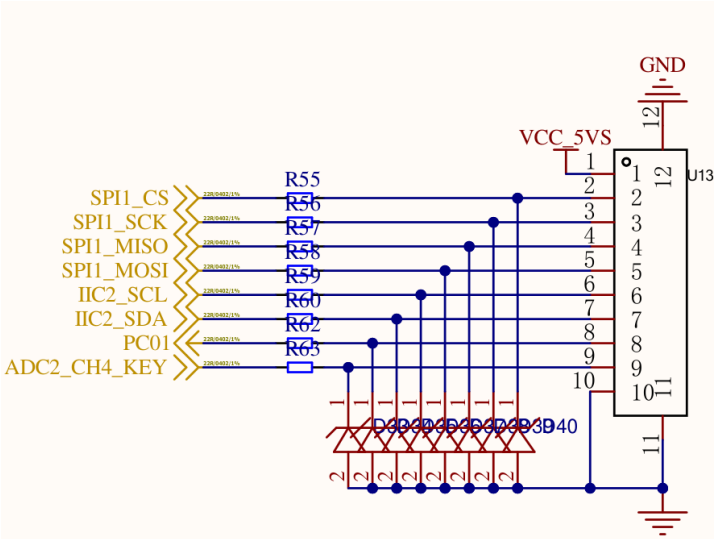



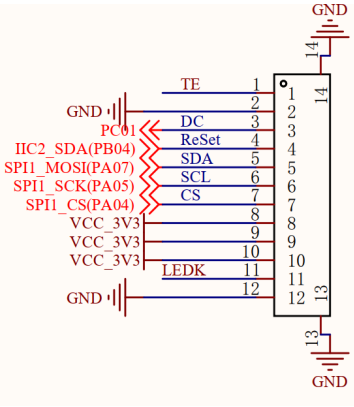

## 2.18 LCD 扩展模块

该模块采用 st7789V2 为驱动芯片的 ISP 高清液晶显示屏，分辨率为 240X280，模块采用 SPI 接口与屏幕通讯。该模块还有一个多功能按键，按键采用 ADC 的方式 采集 5 个按键的状态值。

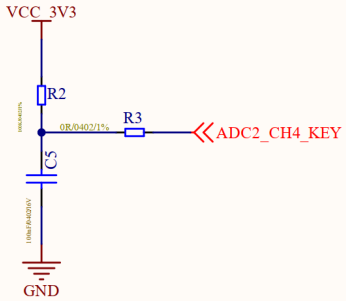


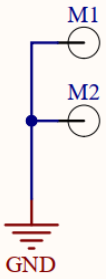


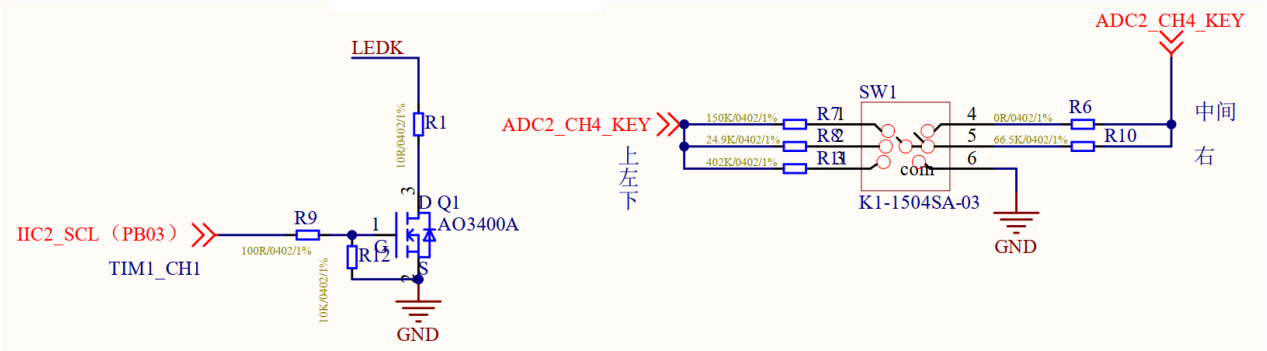


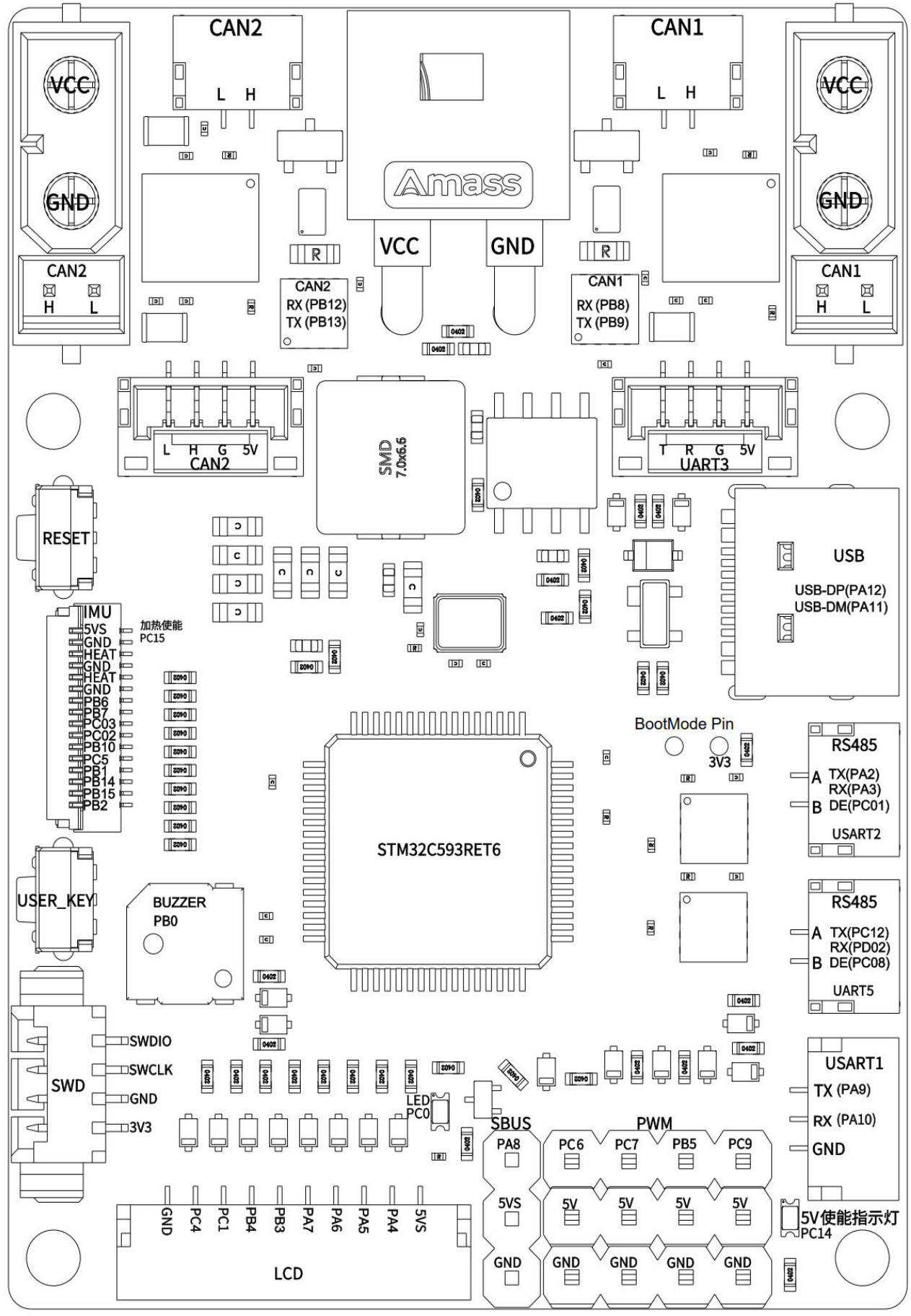

| PIN | SYMBOL |
|---|---|
| 1 | TE |
| 2 | GND |
| 3 | RS |
| 4 | RST |
| 5 | SDA |
| 6 | SCL |
| 7 | CS |
| 8 | VCC |
| 9 | IOVCC |
| 10 | A |
| 11 | K |
| 12 | GND |



# 附录一 管脚配置图


CAN2
L H
VCC
GND
CAN2
H L
CAN2
RX (PB12)
TX (PB13)
Amass
VCC
GND
CAN1
L H
CAN1
RX (PB8)
TX (PB9)
VCC
GND
CAN1
H L
L H G 5V
CAN2
SMD
7.0x6.6
T R G 5V
UART3
RESET
IMU
5VS
GND
HEAT
GND
HEAT
GND
PB6
PB7
PC03
PC02
PB10
PC5
PB1
PB14
PB15
PB2
加热使能
PC15
USB
USB-DP(PA12)
USB-DM(PA11)
BootMode Pin
3V3
STM32C593RET6
RS485
A TX(PA2)
RX(PA3)
B DE(PC01)
USART2
USER_KEY
BUZZER
PB0
RS485
A TX(PC12)
RX(PD02)
B DE(PC08)
UART5
SWD
SWDIO
SWCLK
GND
3V3
LED
PC0
USART1
TX (PA9)
RX (PA10)
GND
SBUS
PWM
PA8
PC6
PC7
PB5
PC9
5VS
5V
5V
5V
5V
GND
GND
GND
GND
GND
5V使能指示灯
PC14
GND
PC4
PC1
PB4
PB3
PA7
PA6
PA5
PA4
5VS
LCD

## 附录二 管脚配置表

| 类型 | 名称 | I/O |
|---|---|---|
| SWD | SWDIO | PA13 |
| | SWCLK | PA14 |
| VBAT | ADC1_CH0 | PA00 |
| RS485 | USART2_TX | PA02 |
| | USART2_RX | PA03 |
| | USART2_DE | PA01 |
| RS485 | UART5_TX | PC12 |
| | UART5_RX | PD02 |
| | UART5_DE | PC08 |
| CAN1 | CAN1_RX | PB08 |
| | CAN1_TX | PB09 |
| CAN2 | CAN2_RX | PB12 |
| | CAN2_TX | PB13 |
| USB | USB-DM | PA11 |
| | USB-DP | PA12 |
| SBUS | USART7_RX | PA08 |
| LED | — | PC00 |
| OUT_5V | — | PC14 |
| HEAT_5V | — | PC15 |
| USER_KEY | — | PA15 |
| Buzzer | TIM3_CH3 | PB00 |
| USART1 | USART1_TX | PA09 |
| | USART1_RX | PA10 |
| USART3 | USART3_TX | PC10 |
| | USART3_RX | PC11 |
| PWM | TIM8_CH1 | PC06 |
| | TIM8_CH2 | PC07 |
| | TIM8_CH3 | PB05 |

| 类型 | 名称 | I/O |
| --- | --- | --- |
| PWM | TIM8_CH4 | PC09 |
| IMU 扩展口 | IIC1 SDA | PB07 |
| | IIC1 SCL | PB06 |
| | GPIO | PC02 |
| | GPIO | PC03 |
| | TIM2 CH3 | PB10 |
| | SPI2 CS1 | PC05 |
| | SPI2 CS0 | PB01 |
| | SPI2 MISO | PB14 |
| | SPI2 MOSI | PB15 |
| | SPI2 SCK | PB02 |
| LCD 扩展口 | SPI1_CS | PA04 |
| | SPI1_SCK | PA05 |
| | SPI1 MISO | PA06 |
| | SPI1 MOSI | PA07 |
| | IIC2_SCL | PB03 |
| | IIC2_SDA | PB04 |
| | GPIO | PC01 |
| | KEY | PC04 |